

LAPORAN PRATIKUM 2
PEMOGRAMAN BEROENTAS OBJEK



Disusun Oleh:
Silva Nurifvan
2511533004

Dosen Pengampu :
Nurfiah, S.ST, M.Kom
Asisten Praktikum :
Siti Fadhilah Rahmi

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek dengan judul “**Mini Bank**”.

Laporan ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas praktikum pada pekan ke-2. Selain itu, laporan ini juga bertujuan sebagai sarana pembelajaran untuk memahami tahapan-tahapan praktikum serta penyelesaian tugas, khususnya dalam penerapan konsep enkapsulasi, koleksi objek, dan interaksi antar-class menggunakan bahasa pemrograman Java.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten praktikum, serta teman-teman yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca, terutama dalam menambah pemahaman mengenai dasar-dasar pemrograman berorientasi objek

Padang, 19 September 2026

Silva Nurifvan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi membuat berbagai bidang kehidupan, termasuk perbankan, semakin banyak menggunakan sistem digital dalam mengelola data dan transaksi nasabah. Dalam sistem perbankan, pencatatan transaksi yang rapi, akurat, dan mudah diperiksa merupakan hal yang penting. Konsep tersebut juga dapat diterapkan dalam pembelajaran pemrograman berorientasi objek dengan membuat beberapa class yang saling berhubungan. Setiap transaksi dapat disimpan dalam bentuk objek dan dikelola melalui koleksi data yang terdapat pada objek rekening.

Pada praktikum ini, dibuat sebuah program **Mini Bank** menggunakan bahasa pemrograman Java. Program tersebut terdiri dari tiga class utama, yaitu **Rekening**, **Transaksi**, dan **Main**. Program yang telah disediakan memiliki beberapa fitur dasar, seperti pembuatan rekening, setor tunai, dan tarik tunai. Namun, pencatatan riwayat transaksi masih belum lengkap, terutama pada proses tarik tunai. Selain itu, program juga belum memiliki fitur untuk menampilkan seluruh riwayat transaksi rekening.

Oleh karena itu, program perlu dikembangkan dengan menambahkan pencatatan transaksi pada proses tarik tunai serta fitur untuk menampilkan mutasi rekening. Dengan adanya pengembangan tersebut, setiap transaksi kredit maupun debit dapat tercatat dan ditampilkan dengan lebih lengkap.

1.2 Tujuan

1. Menambahkan pencatatan riwayat transaksi pada method **tarikTunai()**, sehingga setiap penarikan yang berhasil dapat disimpan sebagai objek Transaksi dengan jenis **“Debit”**.
2. Membuat method **cetakMutasi()** pada class **Rekening** untuk menampilkan seluruh riwayat transaksi yang tersimpan menggunakan perulangan.
3. Menambahkan menu pada class **Main** agar pengguna dapat mengakses dan melihat riwayat mutasi rekening melalui program.

1.3 Manfaat

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek untuk menggambarkan objek atau entitas yang ada dalam kehidupan nyata.
2. Melatih kemampuan logika pemrograman, terutama dalam mengolah dan memvalidasi input agar program dapat menangani data yang tidak sesuai dengan baik.
3. Menambah pemahaman mengenai pengelolaan data dalam **Collection**, termasuk penggunaan perulangan dan proses pencarian elemen berdasarkan data tertentu.

BAB II

PEMBAHASAN

1.1 Langkah Kerja Pratikum

1.1 Class Rekening

Pada class ini mendefinisikan atribut dan method dari objek rekening,

1.1.1 Kode Program

```
1 package pekan2;
2
3 import java.util.ArrayList;
4
5 public class Rekening {
6
7     String nomorRekening;
8     String namaPemilik;
9     double saldo;
10
11     ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
12
13     public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
14
15         nomorRekening = nomor;
16         namaPemilik = nama;
17         saldo = saldoAwal;
18
19         riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
20
21         System.out.println(
22             "Rekening atas nama " + namaPemilik +
23             " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo
24         );
25     }
26
27     public void setorTunai(double nominal) {
28
29         if (nominal > 0) {
30
31             saldo += nominal;
32
33             String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
34             Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
35             riwayatTransaksi.add(trxBaru);
36
37             System.out.println(
38                 "Setor tunai Rp" + nominal +
39                 " berhasil. Saldo saat ini Rp" + saldo
40             );
41         }
42         else {
43             System.out.println(
44                 "Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!"
45             );
46         }
47     }
48
49     public void tarikTunai(double nominal) {
50
51         if (nominal < 10000) {
52
53             System.out.println(
54                 "Transaksi Gagal: Nominal minimal adalah Rp10.000"
55             );
56         }
57         else if (nominal > saldo) {
58
59             System.out.println(
60                 "Transaksi Gagal: Nominal penarikan tidak mencukupi saldo Rp"
61                 + saldo
62             );
63         }
64         else if (saldo - nominal < 10000) {
65
66             System.out.println(
67                 "Transaksi Gagal: Saldo minimal setelah penarikan adalah Rp10.000"
68             );
69         }
70         else {
71
72             saldo -= nominal;
73
74             String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
75             Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
76             riwayatTransaksi.add(trxBaru);
77
78             System.out.println(
79                 "Sukses: Anda menarik saldo Rp" + nominal +
80                 ". Sisa saldo = Rp" + saldo
81             );
82         }
83     }
84
85     public void cetakMutasi() {
86
87         System.out.println("\n===== MUTASI REKENING =====");
88
89         if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
90
91             System.out.println(
92
93             );
94         }
95     }
96 }
```

```

95         "Belum ada transaksi pada rekening ini"
96     );
97 }
98 } else {
99     for (Transaksi transaksi : riwayatTransaksi) {
100         transaksi.cetakDetail();
101     }
102 }
103 }
104 }
105 }
106 System.out.println("=====");
107 }
108 }
109 public void cekInformasi() {
110     System.out.println("--- INFO REKENING ---");
111     System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
112     System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
113     System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
114     System.out.println("-----");
115 }
116 }
117 }

```

1.1.2 Uraian Kode Program

```

String nomorRekening;
String namaPemilik;
double saldo;

```

Bagian ini merupakan constructor yang digunakan untuk mengatur nilai awal dari ketiga atribut berdasarkan data yang diberikan dari Main. Setelah itu, program menampilkan informasi sebagai konfirmasi bahwa data telah berhasil diinisialisasi.

```

public void setorTunai(double nominal) {
    if (nominal > 0) {
        saldo += nominal;

        String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);

        riwayatTransaksi.add(trxBaru);

        System.out.println(
            "Setor tunai Rp" + nominal +
            " berhasil. Saldo saat ini Rp" + saldo
        );
    } else {
        System.out.println(
            "Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!"
        );
    }
}

```

Method ini digunakan untuk menambahkan saldo ke rekening melalui proses setor tunai. Program terlebih dahulu memeriksa apakah nominal yang dimasukkan lebih dari 0. Jika memenuhi syarat, saldo akan bertambah sesuai dengan jumlah yang disetorkan. Selanjutnya, program membuat ID transaksi secara otomatis berdasarkan waktu dalam milidetik dengan awalan "TRX-S-", kemudian membuat data transaksi baru dengan tipe "Kredit" dan menyimpannya ke dalam riwayatTransaksi. Setelah transaksi berhasil, program menampilkan pesan konfirmasi bahwa setor tunai berhasil beserta jumlah saldo terbaru. Jika nominal yang dimasukkan kurang dari atau sama dengan 0, transaksi akan dibatalkan dan program menampilkan pesan bahwa nominal setor harus lebih dari 0.

```

public void tarikTunai(double nominal) {
    if (nominal < 10000) {
        System.out.println(
            "Transaksi Gagal: Nominal minimal adalah Rp10.000"
        );
    } else if (nominal > saldo) {
        System.out.println(
            "Transaksi Gagal: Nominal penarikan tidak mencukupi saldo Rp"
            + saldo
        );
    } else if (saldo - nominal < 10000) {
        System.out.println(
            "Transaksi Gagal: Saldo minimal setelah penarikan adalah Rp10.000"
        );
    } else {
        saldo -= nominal;
        String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
        riwayatTransaksi.add(trxBaru);
        System.out.println(
            "Sukses: Anda menarik saldo Rp" + nominal +
            ". Sisa saldo = Rp" + saldo
        );
    }
}

```

Kode tersebut merupakan method tarikTunai() yang digunakan untuk melakukan **penarikan saldo**. Method menerima nilai nominal sebagai jumlah uang yang ingin ditarik. Pertama, program mengecek apakah nominal kurang dari Rp10.000. Jika iya, transaksi ditolak. Selanjutnya, program mengecek apakah nominal lebih besar dari saldo yang tersedia. Jika saldo tidak mencukupi, transaksi juga ditolak. Kemudian, program memastikan bahwa setelah penarikan saldo yang tersisa tidak kurang dari Rp10.000. Jika semua syarat terpenuhi, saldo akan dikurangi sesuai nominal penarikan. Program kemudian membuat ID transaksi secara otomatis, mencatat transaksi sebagai **Debit** ke dalam riwayat transaksi, dan menampilkan pesan bahwa penarikan berhasil beserta sisa saldo.

```

public void cetakMutasi() {
    System.out.println("\n===== MUTASI REKENING =====");
    if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
        System.out.println(
            "Belum ada transaksi pada rekening ini"
        );
    } else {
        for (Transaksi transaksi : riwayatTransaksi) {
            transaksi.cetakDetail();
        }
    }
    System.out.println("=====");
}

```

Method cetakMutasi() digunakan untuk menampilkan riwayat transaksi atau mutasi rekening. Program terlebih dahulu menampilkan judul mutasi rekening, kemudian memeriksa apakah riwayatTransaksi masih kosong. Jika belum ada transaksi, program menampilkan pesan bahwa belum terdapat transaksi pada rekening. Jika terdapat transaksi,

program menggunakan perulangan for untuk mengambil setiap data transaksi dan menampilkan detailnya melalui method cetakDetail(). Setelah semua transaksi ditampilkan, program mencetak garis penutup sebagai pembatas.

```
public void cekInformasi() {  
    System.out.println("--- INFO REKENING ---");  
    System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);  
    System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);  
    System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);  
    System.out.println("-----");  
}
```

Method cekInformasi() digunakan untuk menampilkan informasi rekening. Program mencetak nomor rekening, nama pemilik, dan saldo akhir yang tersimpan pada rekening. Setiap informasi ditampilkan menggunakan System.out.println(), kemudian diakhiri dengan garis sebagai pembatas agar tampilan informasi rekening lebih rapi.

1.2 Class Main

Pada main berisi method untuk menyiapkan Scanner untuk membaca input pengguna, sebuah variabel untuk objek, lalu menjalankan perulangan while yang menampilkan menu dan memproses pilihan pengguna melalui struktur switch-case.

1.2.1 Kode Program

```

1 package pekan2;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5
6 public class Main {
7
8     public static void main(String[] args) {
9
10         Scanner input = new Scanner(System.in);
11
12         boolean isRunning = true;
13
14         ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
15
16         Rekening akunAktif = null;
17
18         System.out.println("== SISTEM PERBANKAN MINI ==");
19
20         while (isRunning) {
21
22             System.out.println("\nMenu Utama : ");
23             System.out.println("1. Buka rekening baru");
24             System.out.println("2. Setor tunai");
25             System.out.println("3. Tarik tunai");
26             System.out.println("4. Cek informasi rekening");
27             System.out.println("5. Ganti akun");
28             System.out.println("6. Cetak Mutasi (Riwayat)");
29             System.out.println("0. Keluar");
30
31             System.out.print("Pilih menu : ");
32
33             int pilihan = input.nextInt();
34             input.nextLine();
35
36             switch (pilihan) {
37
38                 case 1:
39
40                     System.out.print("Masukkan No Rekening : ");
41                     String no = input.nextLine();
42
43                     System.out.print("Masukkan Nama Pemilik : ");
44                     String nama = input.nextLine();
45
46                     System.out.print("Masukkan Saldo Awal : ");
47                     double saldo = input.nextDouble();
48
49                     akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
50
51                     daftarRekening.add(akunAktif);
52
53                     break;
54
55                 case 2:
56
57                     if (akunAktif == null) {
58
59                         System.out.println(
60                             "Error : Mohon maaf, anda belum memiliki nomor rekening!"
61                         );
62
63                     } else {
64
65                         System.out.print("Masukkan nominal setor : ");
66                         double setor = input.nextDouble();
67
68                         akunAktif.setorTunai(setor);
69
70                     }
71
72                     break;
73
74                 case 3:
75
76                     if (akunAktif == null) {
77
78                         System.out.println(
79                             "Error : Mohon maaf, anda belum memiliki nomor rekening!"
80                         );
81
82                     } else {
83
84                         System.out.print("Masukkan nominal tarik : ");
85                         double tarik = input.nextDouble();
86
87                         akunAktif.tarikTunai(tarik);
88
89                     }
90
91                     break;
92
93                 case 4:
94
95                     if (akunAktif == null) {
96
97                         System.out.println(

```

```

96         "Error : Anda belum membuka rekening!"
97     );
98
99 } else {
100     akunAktif.cekInformasi();
101 }
102
103 break;
104
105 case 5:
106
107     if (daftarRekening.isEmpty()) {
108         System.out.println(
109             "Error : Belum ada rekening yang terdaftar!"
110         );
111     } else {
112         System.out.print(
113             "Masukkan No Rekening yang ingin diaktifkan : "
114         );
115
116         String cariNo = input.nextLine();
117
118         Rekening ditemukan = null;
119
120         for (Rekening r : daftarRekening) {
121             if (r.nomorRekening.equals(cariNo)) {
122                 ditemukan = r;
123                 break;
124             }
125         }
126
127         if (ditemukan == null) {
128             System.out.println(
129                 "Error : No Rekening " +
130                 cariNo +
131                 " tidak ditemukan!"
132             );
133         } else {
134             akunAktif = ditemukan;
135
136             System.out.println(
137                 "Berhasil!! Akun aktif sekarang: " +
138                 akunAktif.namaPemilik +
139                 " (" +
140                 akunAktif.nomorRekening +
141                 ")"
142             );
143         }
144     }
145
146     break;
147
148 case 6:
149
150     if (akunAktif == null) {
151         System.out.println(
152             "Error : Anda belum membuka rekening!"
153         );
154     } else {
155         akunAktif.cetakMutasi();
156     }
157
158     break;
159
160 case 0:
161
162     isRunning = false;
163
164     System.out.println(
165         "Sistem ditutup. Terima Kasih!"
166     );
167
168     break;
169
170 default:
171
172     System.out.println(
173         "Pilihan tidak valid!"
174     );
175 }
176
177 }
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

```

```

185         "Pilihan tidak valid!"
186     );
187     }
188 }
189
190     input.close();
191 }
192 }

```

2.1.2 Uraian Kode Program

```

public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);

    boolean isRunning = true;

    ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();

    Rekening akunAktif = null;

    System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");

    while (isRunning) {
        System.out.println("\nMenu Utama : ");
        System.out.println("1. Buka rekening baru");
        System.out.println("2. Setor tunai");
        System.out.println("3. Tarik tunai");
        System.out.println("4. Cek informasi rekening");
        System.out.println("5. Ganti akun");
        System.out.println("6. Cetak Mutasi (Riwayat)");
        System.out.println("0. Keluar");

        System.out.print("Pilih menu : ");

        int pilihan = input.nextInt();
        input.nextLine();

        switch (pilihan) {

```

Bagian main() merupakan bagian utama yang menjalankan program sistem perbankan mini. Program membuat objek Scanner untuk menerima input dari pengguna, kemudian menggunakan variabel isRunning untuk mengatur apakah program masih berjalan. ArrayList daftarRekening digunakan untuk menyimpan data rekening, sedangkan akunAktif digunakan untuk menyimpan rekening yang sedang digunakan.

Selanjutnya, program menampilkan judul sistem dan menu utama yang berisi pilihan untuk membuka rekening, setor tunai, tarik tunai, melihat informasi rekening, mengganti akun, melihat riwayat transaksi, dan keluar dari program. Perulangan while digunakan agar menu terus ditampilkan selama program masih berjalan. Input pilihan pengguna disimpan dalam variabel pilihan, kemudian switch digunakan untuk menentukan proses yang akan dijalankan sesuai dengan menu yang dipilih.

case 1:

```
System.out.print("Masukkan No Rekening : ");
String no = input.nextLine();

System.out.print("Masukkan Nama Pemilik : ");
String nama = input.nextLine();

System.out.print("Masukkan Saldo Awal : ");
double saldo = input.nextDouble();

akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
daftarRekening.add(akunAktif);

break;
```

case 1 digunakan untuk membuat atau membuka rekening baru. Program meminta pengguna memasukkan nomor rekening, nama pemilik, dan saldo awal. Data tersebut kemudian digunakan untuk membuat objek Rekening baru dan disimpan ke dalam variabel akunAktif. Rekening yang telah dibuat juga ditambahkan ke dalam daftarRekening agar tersimpan dalam daftar rekening. Setelah proses selesai, break digunakan untuk menghentikan case 1 dan kembali ke menu utama.

case 2:

```
if (akunAktif == null) {
    System.out.println(
        "Error : Mohon maaf, anda belum memiliki nomor rekening!"
    );
} else {
    System.out.print("Masukkan nominal setor : ");
    double setor = input.nextDouble();

    akunAktif.setorTunai(setor);
}

break;
```

case 2 digunakan untuk melakukan setor tunai ke rekening yang sedang aktif. Program terlebih dahulu memeriksa apakah akunAktif masih kosong atau belum memiliki rekening. Jika belum ada rekening, program menampilkan pesan kesalahan. Jika rekening sudah tersedia, pengguna diminta memasukkan nominal uang yang akan disetor. Nominal tersebut kemudian diproses melalui method setorTunai() untuk menambahkan saldo ke rekening. Setelah proses selesai, break digunakan untuk keluar dari case 2 dan kembali ke menu utama.

```

case 3:

    if (akunAktif == null) {

        System.out.println(
            "Error : Mohon maaf, anda belum memiliki nomor rekening!"
        );

    } else {

        System.out.print("Masukkan nominal tarik : ");
        double tarik = input.nextDouble();

        akunAktif.tarikTunai(tarik);

    }

    break;

```

case 3 digunakan untuk melakukan transaksi tarik tunai dari rekening yang sedang aktif. Program terlebih dahulu mengecek apakah akunAktif bernilai kosong atau belum memiliki rekening. Jika belum ada rekening, program akan menampilkan pesan kesalahan. Jika rekening tersedia, pengguna diminta memasukkan nominal uang yang ingin ditarik. Nominal tersebut kemudian diproses menggunakan method tarikTunai() untuk melakukan penarikan saldo. Setelah proses selesai, break digunakan untuk mengakhiri case 3 dan kembali ke menu utama.

```

case 4:

    if (akunAktif == null) {

        System.out.println(
            "Error : Anda belum membuka rekening!"
        );

    } else {

        akunAktif.cekInformasi();

    }

    break;

```

case 4 digunakan untuk melihat informasi rekening yang sedang aktif. Program terlebih dahulu mengecek apakah akunAktif masih kosong. Jika belum ada rekening yang dibuka, program akan menampilkan pesan kesalahan. Jika rekening tersedia, program memanggil method cekInformasi() untuk menampilkan nomor rekening, nama pemilik, dan saldo akhir. Setelah itu, break digunakan untuk mengakhiri case 4 dan kembali ke menu utama.

```

case 5:

    if (daftarRekening.isEmpty()) {

        System.out.println(
            "Error : Belum ada rekening yang terdaftar!"
        );
    } else {

        System.out.print(
            "Masukkan No Rekening yang ingin diaktifkan : "
        );

        String cariNo = input.nextLine();

        Rekening ditemukan = null;

        for (Rekening r : daftarRekening) {

            if (r.nomorRekening.equals(cariNo)) {

                ditemukan = r;
                break;
            }
        }
        if (ditemukan == null) {

            System.out.println(
                "Error : No Rekening " +
                cariNo +
                " tidak ditemukan!"
            );
        } else {

            akunAktif = ditemukan;
            System.out.println(
                "Berhasil!! Akun aktif sekarang: " +
                akunAktif.namaPemilik +
                " (" +
                akunAktif.nomorRekening +
                ")"
            );
        }
    }
}
break:

```

case 5 digunakan untuk mengganti atau memilih rekening yang akan dijadikan akun aktif. Program terlebih dahulu memeriksa apakah sudah terdapat rekening yang terdaftar. Jika belum ada, program menampilkan pesan kesalahan. Jika ada, pengguna diminta memasukkan nomor rekening yang ingin diaktifkan. Selanjutnya, program mencari nomor tersebut di dalam daftarRekening menggunakan perulangan for. Jika nomor rekening tidak ditemukan, program menampilkan pesan kesalahan. Jika ditemukan, rekening tersebut disimpan ke dalam akunAktif dan program menampilkan informasi bahwa akun berhasil diaktifkan.

```

case 6:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println(
            "Error : Anda belum membuka rekening!"
        );
    } else {
        akunAktif.cetakMutasi();
    }
    break;

```

case 6 digunakan untuk menampilkan riwayat transaksi dari rekening yang sedang aktif. Program terlebih dahulu mengecek apakah akunAktif sudah tersedia. Jika belum ada rekening yang aktif, program akan menampilkan pesan kesalahan. Jika rekening tersedia, program memanggil method cetakMutasi() untuk menampilkan seluruh riwayat transaksi pada rekening tersebut. Setelah proses selesai, break digunakan untuk mengakhiri case 6 dan kembali ke menu utama.

```

case 0:
    isRunning = false;
    System.out.println(
        "Sistem ditutup. Terima Kasih!"
    );
    break;
default:
    System.out.println(
        "Pilihan tidak valid!"
    );
}
}
input.close();
}

```

case 0 digunakan untuk keluar dari program. Nilai isRunning diubah menjadi false sehingga perulangan while berhenti dan sistem ditutup. Setelah itu, program menampilkan pesan bahwa sistem telah ditutup.

Bagian default digunakan untuk menangani input pilihan menu yang tidak sesuai dengan pilihan yang tersedia. Jika pengguna memasukkan pilihan selain menu yang telah ditentukan, program akan menampilkan pesan bahwa pilihan tersebut tidak valid.

Setelah perulangan selesai, input.close() digunakan untuk menutup objek Scanner sehingga sumber input yang digunakan program dapat dilepaskan.

1.2 Class Transaksi

1.3.1 Kode Program

```
1 package pekan2;
2
3 public class Transaksi {
4     String idTransaksi;
5     String jenis;
6     double nominal;
7
8     public Transaksi(String id,String jenis,double nominal)
9     {
10         this.idTransaksi = id;
11         this.jenis = jenis;
12         this.nominal = nominal;
13     }
14     public void cetakDetail() {
15         System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);
16     }
17 }
```

Class Transaksi digunakan untuk menyimpan dan menampilkan data setiap transaksi rekening. Di dalam class terdapat tiga atribut, yaitu idTransaksi untuk menyimpan ID transaksi, jenis untuk menentukan jenis transaksi seperti Kredit atau Debit, dan nominal untuk menyimpan jumlah transaksi.

Constructor Transaksi digunakan untuk memberikan nilai awal pada ketiga atribut berdasarkan data yang diterima saat objek dibuat. Keyword this digunakan untuk membedakan atribut milik objek dengan parameter yang diberikan.

Method cetakDetail() berfungsi untuk menampilkan informasi transaksi berupa ID transaksi, jenis transaksi, dan nominal dalam satu baris. Dengan demikian, class ini berperan sebagai tempat penyimpanan data sekaligus menampilkan detail transaksi.

2. Tugas

2.1 Integrasi Rekam Jejak Penarikan

2.1.1 Kode Program

```

public void tarikTunai(double nominal) {
    if (nominal < 10000) {
        System.out.println(
            "Transaksi Gagal: Nominal minimal adalah Rp10.000"
        );
    } else if (nominal > saldo) {
        System.out.println(
            "Transaksi Gagal: Nominal penarikan tidak mencukupi saldo Rp"
            + saldo
        );
    } else if (saldo - nominal < 10000) {
        System.out.println(
            "Transaksi Gagal: Saldo minimal setelah penarikan adalah Rp10.000"
        );
    } else {
        saldo -= nominal;
        String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
        riwayatTransaksi.add(trxBaru);
        System.out.println(
            "Sukses: Anda menarik saldo Rp" + nominal +
            ". Sisa saldo = Rp" + saldo
        );
    }
}
}

```

Method tarikTunai() digunakan untuk melakukan penarikan uang dari saldo rekening. Program terlebih dahulu memeriksa apakah nominal penarikan kurang dari Rp10.000, apakah saldo mencukupi, dan apakah saldo yang tersisa setelah penarikan tetap minimal Rp10.000. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, transaksi akan ditolak dan program menampilkan pesan kesalahan. Jika semua syarat terpenuhi, saldo dikurangi sesuai nominal penarikan, kemudian program membuat ID transaksi otomatis dengan awalan "TRX-T-" dan mencatat transaksi sebagai "Debit" ke dalam riwayatTransaksi. Setelah itu, program menampilkan pesan bahwa penarikan berhasil beserta sisa saldo rekening.

2.2 Fitur Cetak Mutasi Rekening

2.2.1 Kode Program

```

case 6:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println(
            "Error : Anda belum membuka rekening!"
        );
    } else {
        akunAktif.cetakMutasi();
    }
    break;

```

```

public void cetakMutasi() {
    System.out.println("\n===== MUTASI REKENING =====");
    if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
        System.out.println(
            "Belum ada transaksi pada rekening ini"
        );
    } else {
        for (Transaksi transaksi : riwayatTransaksi) {
            transaksi.cetakDetail();
        }
    }
    System.out.println("=====");
}

```

case 6 digunakan untuk menampilkan mutasi atau riwayat transaksi rekening yang sedang aktif. Program terlebih dahulu mengecek apakah akunAktif bernilai null. Jika belum ada rekening yang aktif, program menampilkan pesan bahwa pengguna belum membuka rekening. Jika rekening sudah aktif, program memanggil method cetakMutasi().

Pada method cetakMutasi(), program menampilkan judul mutasi rekening kemudian mengecek apakah riwayatTransaksikosong. Jika belum ada transaksi, akan muncul pesan bahwa belum ada transaksi pada rekening. Jika terdapat transaksi, program menggunakan perulangan for untuk mengambil setiap data transaksi dan memanggil cetakDetail() untuk menampilkan detail transaksi tersebut. Setelah semua transaksi ditampilkan, program mencetak garis penutup.

3.Output

1. Melakukan Setor Tunai

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih menu : 1
Masukkan No Rekening : 032
Masukkan Nama Pemilik : silva
Masukkan Saldo Awal : 20000
Rekening atas nama silva berhasil dibuat dengan saldo Rp20000.0

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih menu : 2
Masukkan nominal setor : 50000
Setor tunai Rp50000.0 berhasil. Saldo saat ini Rp70000.0
```

2. Melakukan Tarik Tunai

```
Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih menu : 3
Masukkan nominal tarik : 10000
Sukses: Anda menarik saldo Rp10000.0. Sisa saldo = Rp60000.0
```

3.Melakukan Pengecekan Mutasi

```
Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih menu : 6

===== MUTASI REKENING =====
ID: TRX-S-1789910279230 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp50000.0
ID: TRX-T-1789910338502 | Jenis: Debit | Nominal: Rp10000.0
=====
```